烧屏测试控制中心 · 内部培训文档

一、系统全景（给客户一句话讲清）

- 硬件：72 台真空负压表（Modbus RTU，19200 8N1，从站 1~72） + 1 台 IO 耦合器 GX-CL140（Modbus TCP 192.168.1.20:502） + 1 台冷却送风机（Modbus TCP 端口 50000） + 1 把扫码枪（虚拟串口 115200）。
- 软件：WinForms 单机程序。DeviceManager 是业务编排核心（采集/状态机/报警联动/送风机生命周期）；判定类逻辑收敛在 AgingSequencer 纯函数；配方、工位设置、工艺策略**跟项目走**（`Projects/<项目>/`），用户、快照、日志、连接缓存**跟机器走**（程序目录）；主页布局是纯代码固定值，不跟文件。
- 数据：测试事件记 `Logs\TestLog_yyyyMMdd.csv`（11 列），界面操作记 `Logs\AppLog_yyyyMMdd.log`，MES 上报是后台 POST（失败重试 + 离线缓存，永不阻断生产）。

二、权限体系（先讲权限，再讲功能）

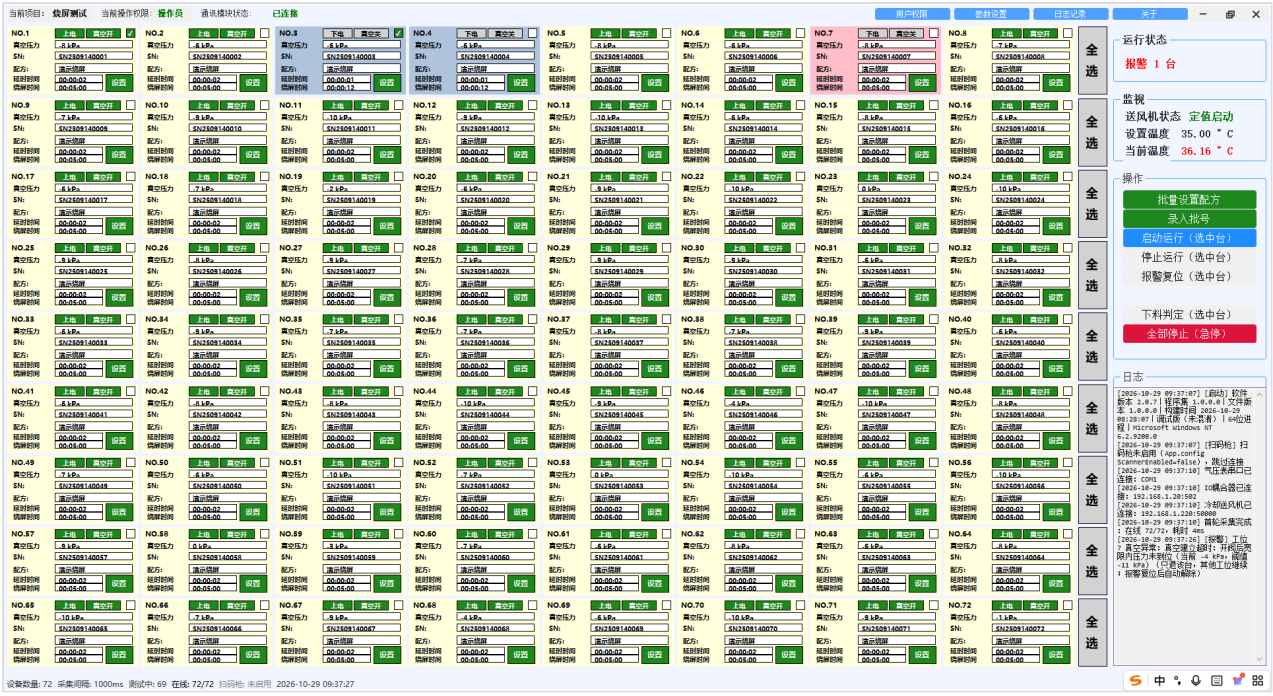


角色	默认账号/密码	功能范围
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查历史：日常生产
技术员	technician / 123456	＋配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	＋系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置
dev（隐藏最高权限）	dev / dev123	可删改业务管理员；走"管理员"登录框输入进入，界面无提示；dev 名不可注册、不可改名、不可删除



- 用户管理（管理员）：增删操作员/技术员、重置密码。首次交付必须把三个默认密码改掉。
- 交接班只切换账号，不退出软件。
- 记住登录密码是 DPAPI 加密存的，换工控机不跟过去（跟机器）。

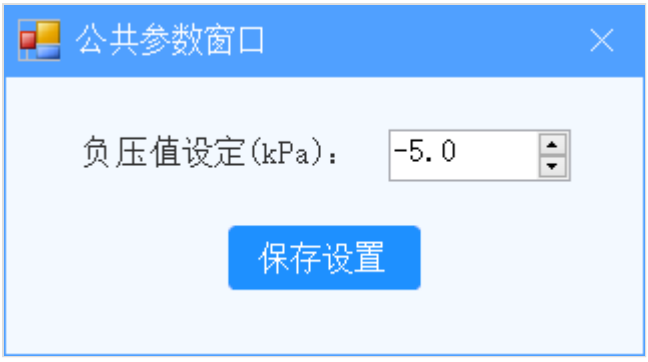
三、主界面与操作区（每个按钮讲清）



- 工位面板区：72 格自绘，状态看面板底色（白 = 空闲/浅黄 = 测试中/浅粉 = 故障/淡钢蓝 = 完成待取），再看上电块（绿 = 上电）与真空块（绿 = 吸住、红 = 没吸住、灰 = 阀没开）。面板 204×144（96DPI 逻辑像素，关电流时；第一行编号 + 下电 + 真空 + 选中框同行，下电左缘对齐值框列；延时/烧屏时间值走 9.5pt 小半档字）。布局纯代码缺省（改布局改代码重编译，不读文件；坐标走锚定，见 5.2）。
- 选中交互：点右上角选中框（恒正方形）或点面板空白即切换选中（单击点选）；点面板间缝隙不命中（防触摸误触）。自适应只剩双向精确铺满一屏（无滚动条；字体窄边缩放、下限 4pt、正文加粗，列数 8×9 不动）。顶栏单行 30px（项目/权限/通讯三段 + 4 菜单按钮 + 最右自绘最小化/最大化/关闭，点按钮弹出的选项字与按钮同字号、选项格按文本实测撑开）。每行最右"全选"按钮竖排大字（列宽 48）。绿统一深绿 ForestGreen（设置/上电/真空开/选中✓/四窗绿按钮同一色）。主界面布局纯代码固定：顶栏/状态栏 30，右侧按窗口比例（0.16，200~240 钳制），分隔条锁死鼠标拖不动。
- 右侧操作区 7 个按钮：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。语义见操作员手册，不复述。
- 顶部菜单 4 个：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于。
- 底部状态栏：在线数、采集间隔、测试中台数、扫码枪状态。全部离线标红。
- 右侧监视区：送风机状态与温湿度（缓存显示，零额外报文）。

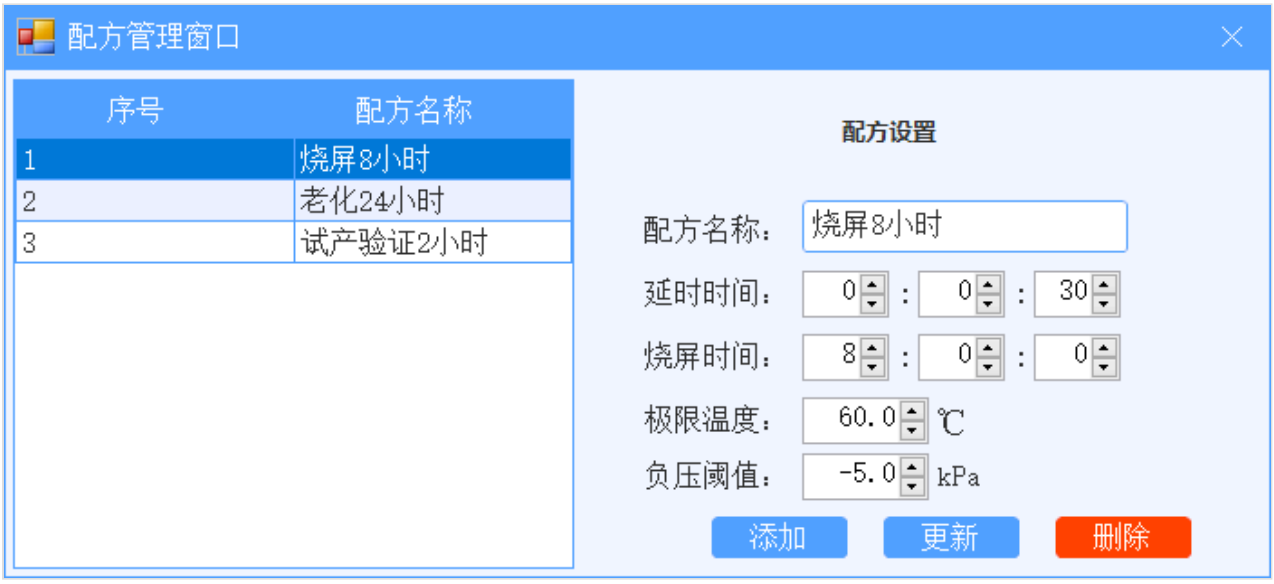
四、参数设置下拉（换型配置的主战场）

4.1 公共参数：统一写 72 台气压表阈值



- 输入一个 kPa 值，软件同时写两边：气压表设备阈值（0x0010）＋软件报警阈值。
- 72 台逐台写、后台跑，比较慢；失败会给失败名单，照着名单重进再写一遍。
- 注意和操作员强调：**设备阈值 ≠ 软件报警阈值**，但这个窗口是两边一起写的，平时不要乱动。

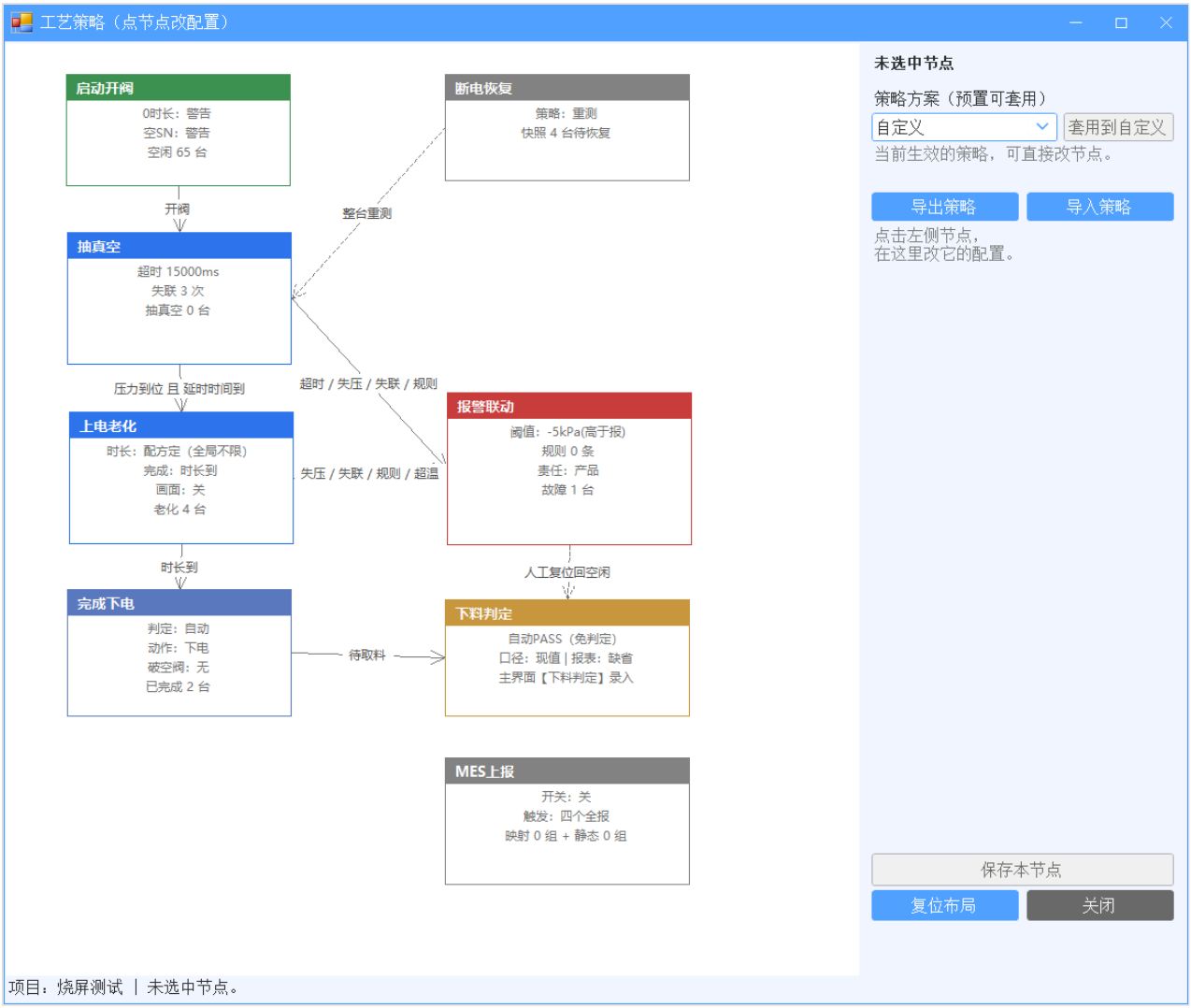
4.2 配方管理：建配方、改配方



- 左边清单、右边编辑，添加/更新/删除自动落盘（无"保存"按钮）。
- 字段：延时时间（时:分:秒）、烧屏时间（时:分:秒）、极限温度、负压阈值、显示模式（仅记录）。
- 配方名只许下拉选（V1.88.13）：批量/工位两窗 `UIComboBox DropDownList`，选项＝配方库名，选中回填参数（工位窗 `_fillingRecipeCombo` 守卫防程序回填误触发）；工位窗脏值追加显示＋保存拦停，选回正常值顺手清脏；比较口径双边 Trim＋忽略大小写；禁引回输入框/自动检索 Provider（手输错名静默回退全局＝串配方）。

- 负压阈值填 0 = 永远"到位"，真空保护形同虚设；老配方升级后显示 0 的必须人工复核。

4.3 工艺策略窗（只讲用法，原理见第六节）



- 拓扑图是画死的（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点节点改配置限管理员，保存与系统设置表同一条路。
- 顶部"策略方案"区只有两个控件，语义各一个：**下拉 = "我现在看的是哪套"**（自定义排第一、默认选中；后面 A/B/C/D），**按钮【套用到自定义】 = "把模板复制到自定义"**。 出差换型先套（**预置可临时改**：选中它右边节点能改，【保存本节点】只是暂存、不生效； 点【套用到自定义】才把模板 + 您的改动一起写进"自定义"并立即生效； **改了没套用就想切走方案或关窗，都会弹窗问"是否套用该预置，并把改动同步到自定义？"** ——【是】套用并同步保存，【否】不套用不保存）：
- A 常用：阀电同开保持常开（压力报警开关关闭 + 失压只记不停 + 本项目超时写 0，配方延时填 0），先试这个；B 标准：量产标准；C 宽松：试产跑起来；D 严格：出货放行（开超温联停，需先填本机超温上限）。压力报警总开关

（`PressureAlarmEnabled`，默认开）：关=阈值越限与建立超时全不报、负压阀保持常开（DI/失联/自定义规则不受影响），跟项目走；报警全关（`MuteAllAlarms`，2.0.0，默认关）：开=阈值/超时/DI/失联/规则/超温联停全不报（压住L1），四预置默认全关只走手动/自定义；工艺策略窗布尔下拉显示关闭/开启。策略层最高优先级（加载机器缺省→项目策略叠加，项目赢；缺省按A回填）；设置表打开即当前策略值，保存改了的策略项会弹窗点名同步到【某某节点】。

- 右栏节点编辑器分两层（2.0.5，给"配置项太多"瘦身）：**常用项默认全展开**，**高级项折叠成一行"高级设置（N 项）>>"**，点行即可展开/收起；每项右侧有 【默认/已改】徽标——【已改】= 该项与项目初始策略不同（项目初始 = 预置 A 值）， 点保存前先扫一眼徽标就知道动了哪几项；高风险项（如失压动作、断电恢复）标签标红， 保存时的组合校验兜底，不弹二次确认。折叠只管显示不影响保存（高级层照常保存）。
- 右键/滚轮缩放、中键平移、拖节点（位置存本机，不跟项目）；画布空白处右键有【适合图像】（还原默认大小并居中）。
- 自定义槽（`Projects/<项目>/CustomPolicy.json`，跟项目）：初始=A 快照，**自定义视图下**每次保存/套用/导入都全量同步槽 （槽永远是"当前这套"，与生效配置一致）；**预置视图下的保存只暂存在内存**（`_presetTempEdits`）， 要落盘得套用或关窗确认同步。导入导出文件装全部策略 key （`BuildExportValues`：A/B/C/D=预置叠加当前自由文本，自定义=槽快照），导入一律进自定义 （`ReadImportFile` 只解析过滤，校验走保存同一条路）；**没有"套用自定义（回滚槽）"**—— 自定义 = 生效配置本体，那个动作是永远无差异的死功能，按钮语义必须唯一。 说明行讲的是"现在是什么状态、接下来怎么走"，"当前内容像哪套预置"在悬停提示里。
- MES 上报节点是无连线的纯配置节点，改值走系统设置（与设置表同一条路，见 9.6），改完回节点确认；自定义规则页不是 13 个冻结变量不要手加。

4.4 项目切换：换产品/换线



- 仅管理员；在测时禁止切换；切换即时生效不用重启。
- 跟项目走：配方、工位设置、工艺策略；跟机器不动：用户、快照、日志、连接缓存（主页布局纯代码固定）。
- 删项目禁删当前项目；新项目名禁特殊字符、禁穿越路径。

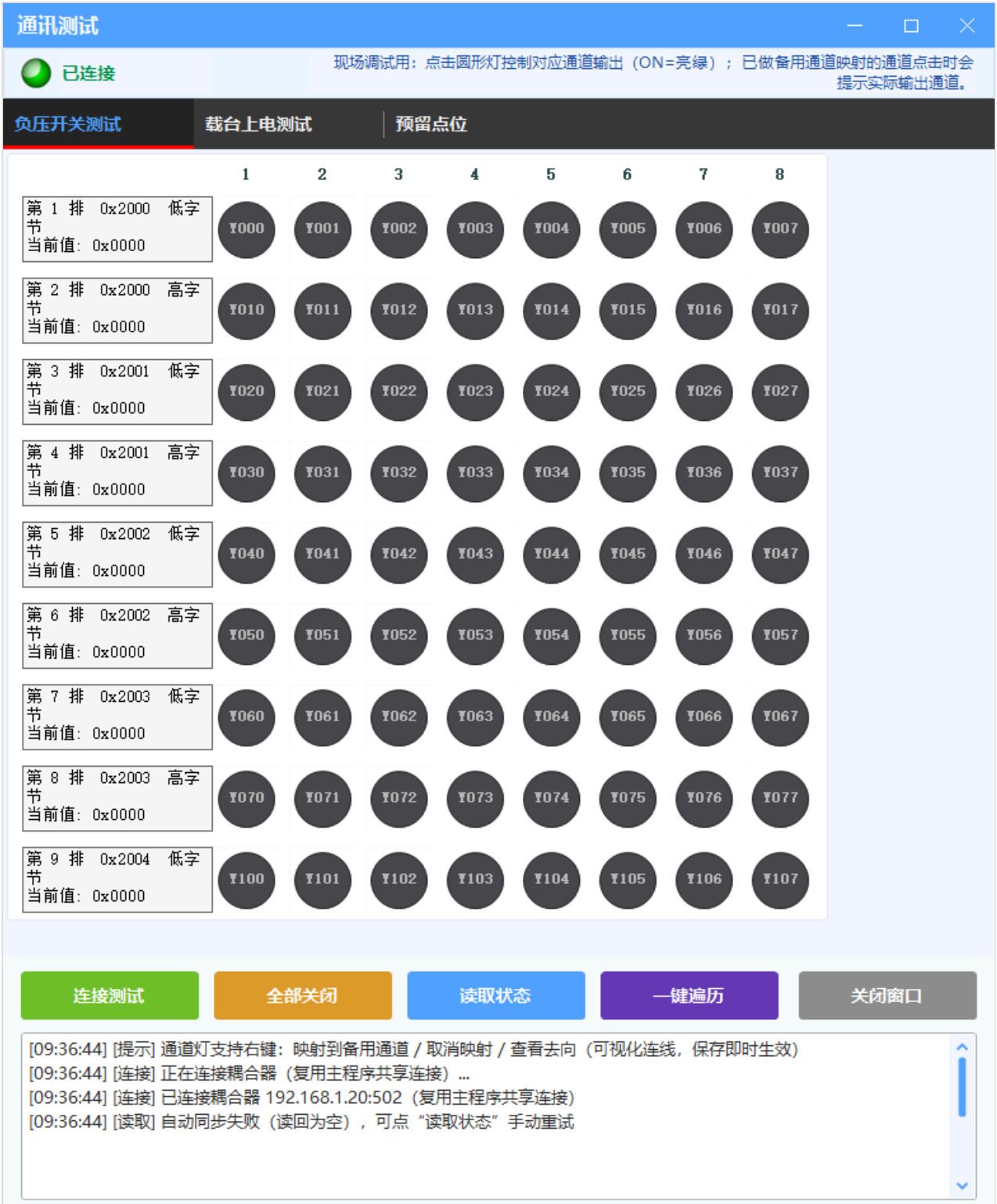
五、关于下拉（测试与维护窗口）

5.1 系统设置：全部配置项（管理员）



- 按业务分类列出 App.config 全部配置项，直接在"设置值"列改，点【保存设置】即生效，连接类自动重连；只有设备数量/布局/模拟开关等结构型需重启。
- 每个配置项悬停有说明（超长自动换行），改之前先看说明里的"现状是什么/改了会怎样"。
- 两类值的写法（配错连不上先查这里）：停止位存 `1` / `15`（=1.5）/ `2`，校验位存 `None` / `Odd` / `Even` / `Mark` / `Space`。
- 重点配置速查：`TotalBarometers`（72）、`CollectInterval`（1000ms）、`AlarmPressureThresholdKPa`（-5）、`VacuumConfirmTimeoutMs`（15000，0=关闭不限时等）、`CommunicationLossAlarmCount`（3）、`MaxTestDurationSeconds`（0=不限）、`UseMockCommunication`（true=免接线演示）。

5.2 通讯测试（IO）：单点点动



- 三页：负压开关测试（真空阀 Y）/ 载台上电测试 / 预留点位。点圆灯 = 真动作对应输出（ON=亮绿），先确认阀号再点。
- 【一键遍历】是跑马灯，调试用，生产现场别乱点整排。
- 通道右键可做端口映射（烧通道时把坏通道映射到备用通道，保存即时生效）；预留点来自 IoMapBuilder，不手写。
- 连接复用主程序共享连接，不自建；日志走下方文本框。

5.3 送风机测试：定值启停 + 温湿度



- IP 默认 192.168.1.220，端口是 **50000**（不是 502）。连不上先查 IP/网线/开关。
- 定值启动/停止、读取状态。测试中有在测工位时不要手动停（会被自动生命周期重启）。
- IP 自动识别：上次成功 IP → 配置 IP → 候选列表，设备换 IP 自动找到。

5.4 软件授权：开户与续期



- 与 HJVision 同一套《获取激活码》工具通用。新机无 ini = 新设备，每小时提醒一次，不阻断生产。
- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务。激活：拿到 30 字符激活码输入点【激活】（错码静默无反应，重输）。
- 一键激活（V1.99，现场首选）：把 `tools/auto_activate.py` 拷到工控机程序目录双击，自动读 CPU 号、算码、备份并写入双键、回读校验（默认永久，`--mode trial` 走 30 天，`--dry-run` 只算码不写盘）；跑完重启软件，授权窗应显示"永久使用"。没装 Python 的工控机用 PowerShell 版：双击 `tools/auto_activate.bat`（参数经 `%*` 透传，如 `auto_activate.bat -Mode trial` 试用 30 天；PowerShell 是 Windows 自带， 免装环境，执行策略走 Bypass 只影响本次，双击 bat 已写好不用管）。脚本随维护人员走，不发客户。
- 两档：永久 / 30 天（768 运行小时格）。过期或新机会置灰"用户权限"按钮，激活成功关窗即恢复（不用重启）。
- 存储：程序目录 `MainSetting.ini [RunHash]`，别删别拷到别的机器（一机一码）。

六、工艺知识（必须讲到位的 8 条）

1. **三阶段状态机**：启动开阀（延时>0 只开阀抽真空、不带电；延时=0 阀电同开、直接计时）→ 真空到位 **且** 距开阀≥配方延时时间 → 自动上电计时 → 到时自动下电关阀（已完成·待取料，蓝）。末台退出在测 **且没有未复位报警** 才自动停送风机（省电；报警台退台后炉子还在发热，保持送风防止小故障扩大成过温事故）。
2. **参数启动定格**：时长/延时/阈值在启动瞬间定格，中途改配方只对新启动生效（SN/配方归属按身份口径：默认现值跟最新，严格档跟启动定格）。
3. **配方优先、全局兜底**：三项关键参数先看配方，配方没填回退全局。
4. **0 值语义**：时长 0 = 不限时长（永不自动完成）；负压 0 = 永远到位（保护失效）；下发 0 就是定格 0，没有"0 = 全局"魔法。
5. **报警责任分类**：压力越限/真空建立失败 = 产品 FAIL；通讯失联 = 设备异常（不冤枉产品）；DI 触点（可选，默认关）；超温联停（可选，默认关）。**真空异常蜂鸣**（2.0.6，默认开）只控制蜂鸣器响不响，报警本身只退故障那一台、不联停整线；超温报警蜂鸣与联停也是两件事（联停关着照响）。
6. **完成判定口径**：默认自动 PASS；切"待判定"后完成的台要人工下料录入（PASS/FAIL + 不良代码 + 处置，进 CSV）。
7. **断电恢复**：默认整台重测；可配续跑剩余时长（断电期间不计）。重启弹窗二选一：恢复测试 / 放弃并安全关阀断电。
8. **MES 与规则（概念级）**：MES 开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发；联调四步走（拿 5 样→Mock 对格式→开真发→三步排障，见 9.6）；规则变量冻结 13 个、规则只能加严（自定义报警只多报、完成表达式只能提前）；跳过抽真空 = 启动即上电（机械夹具，启动大写警告）。

七、排障手册（现象 → 排查，先查这里再升级）

现象	先查	升级条件
状态栏全部离线标红	网线、同网段（IO 192.168.1.20:502）、SP+FP 都有 24V、ST 闪绿 = 接触不良	线都没问题仍全红
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地；批量写超时 = 设备问题	换表、换线仍失联
找不到 CH340 串口	USB、驱动（VID_1A86/PID_7523）、串口被占用（Access denied）	换口换线无果

现象	先查	升级条件
灯亮软件读 OFF / 写 ON 灯灭	`InvertInputs` / `InvertOutputs` 置 true（NPN/PNP 差异）	两边都试过仍反
压力显示巨大正数	小数位/缩放配置（多在换表后）；原始值须有符号解释	配置对仍不对，记台号升级
风机连不上	开关/网线/IP（端口 50000）、候选列表；风机是可选设备，不影响开工	同网段 ping 不通
扫码枪扫不出	虚拟串口模式、串口占用、ScannerEnabled 开关	换枪仍不行
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没、往哪发、Mock 还是真发）→ CSV 有无上报行 → `MesQueue.json` 是否长大	配置对、网络通、队列不长但 MES 说没有（鉴权/头/schema，对方抓包）
激活码输了没反应	错码静默：核对设备码是否本机、30 字符粘全	码确认对仍不行
程序卡顿	增大 CollectInterval；确认在后台线程跑	—

八、交付与维护清单

- 交付必做：改默认密码、配好串口/IP、建项目档案、导入配方、首件 2~4 台验证、全开。
- 建项目档案：配方/工位设置/策略跟项目走（`Projects/<项目>/`），用户/快照/日志跟机器；改存储路径先全仓扫字面文件名。
- 日常维护：每班点检 5 项（在线/扫码枪/压力跳动/CSV 可查/激活天数）；`Logs` 定期归档；`MainSetting.ini` 备份好（重装机要重开户）。
- 报修规范：带当天 `AppLog_*.log` + `TestLog_*.csv` + 故障台号 + 面板截图，缺一都慢半天。

九、核心模块实现思路（技术篇，改代码前必读）

> 目标：知道"逻辑写在哪、为什么写在那、改后缀"。方法名/寄存器/公式都与代码一致， 存疑直接 grep 源码，不要背。规范唯一源是根目录 `AGENTS.md` 。

9.1 业务编排核心 DeviceManager（只做"调用决策 + IO + 日志"）

- 采集： `_collectTimer` （ `System.Timers.Timer` ，间隔 = `CollectInterval` ）每轮调 `CollectData` ：72 台 RTU 轮询压力 + IO 的 DI/DO；送风机独立 2 秒轮询，不阻塞主采集。 一轮结束一次性触发 `OnBatchDataUpdated(BarometerData[])` 推 UI（避免 72 次跨线程切换； BeginInvoke 传数组必须包 `new object[]{arg}` ，否则 params 展开炸）。
- 状态机： `StartTesting` 开阀（延时>0 只开阀抽真空、不带电；延时=0 阀电同开直接计时）； `CollectData` 里判 "真空到位 且 距开阀≥配方延时"→自动上电（老化计时；延时≤0 直接上电，启动回滚重试同口径）；时长到→自动下电关阀（Completed 蓝屏）； `StopTesting` = 中止回空闲； `StopAll` = 急停（全关阀 + 全断电 + 停风机 + 清任务快照）。
- 报警边沿： `HandleAlarm(deviceId, reason, productRelated, vacuumCause)` ， 进入边沿触发**一次**：关该台阀 + 断电 + 标 Fault + 写 CSV； 通讯失联走 `data==null` 分支， `productRelated=false` （不冤枉产品）。
- 送风机生命周期 `UpdateFanLifecycle` ： 任一在测 **或有未复位报警** 即运行、两者都没有才停机， "只下发一次"状态记忆防重复写；主界面故意没有手动启停按钮。
- 报警提醒与联停解耦（2.0.6 建，2.0.7 超温独立开关）： 真空/超温**两路判定共用同一个蜂鸣器 DO 点** （ `FanBuzzerDoPoint` ，0=未接），判定唯一口 `AgingSequencer.ShouldAlarmBuzzer(fanOverTemp, vacuumAlarmPending, suppressAllAlarms)` ——任一路成立就响、两路都解除才停（**禁止各写各的**：先解除的一路会把另一路静默）； `fanOverTemp` 实参已含超温路开关（ `ShouldFanBuzzerAlarm(温度,上限,蜂鸣开关,全关)` 内判 2.0.7）， `vacuumAlarmPending` 实参已含真空路开关（调用方 `VacuumAlarmBuzzerEnabled` 门控）； 探头失效/风机离线时 `ShouldHoldAlarmBuzzer` （含蜂鸣开关）保持现状不静默， **开关关掉的那一路不进保持、立即收尾**（2.0.7：超温路整体不参与蜂鸣，"看不见温度"与它无关）； 开关落点（跟项目走 Policy.json）： 真空 `VacuumAlarmBuzzerEnabled` （2.0.6）、超温 `FanTempAlarmBuzzerEnabled` （2.0.7，默认 true=历史现状）， 都在系统设置·老化测试业务 + 策略窗"报警联动→报警行为"（高级折叠）； **不进预置 GovernedKeys**（超温/真空共用蜂鸣器，预置无权替现场决定听不听）； `DeviceManager.OnVacuumAlarm` / `OnAlarmCleared` 供主界面按台登记提醒，复位/停止/急停/完成/重启五条路径都要报解除。

- 共享连接门面：通讯/送风机测试窗复用 `EnsureIoConnected` / `ReadHoldingRegisters` / `ReconnectFan`，不自建 TCP，状态与主界面一致。
- 红线：判定逻辑不许写在这里，一律先进 `AgingSequencer`（下一节）。

9.2 判定逻辑唯一归宿 AgingSequencer（纯函数，可单测）

- `ShouldPowerOn`（延时≤0 直接上电；延时>0 才要求压力×延时双条件）、`ShouldComplete`（0 = 不限时长）、`IsVacuumBuildFailed`（到位即不失败）、`BuildStartBlockText`（阻断文案）、`MapAlarmResult`（责任映射）、`ComputeResumeDurationSeconds`（续跑剩余）、`ValidatePolicyCombination`（矛盾组合保存即拦）、`ShouldAlarmBuzzer`（2.0.7 两路源合并唯一口）/ `ShouldFanBuzzerAlarm`（2.0.7 超温路：温度×上限×蜂鸣开关×全关）/ `ShouldHoldAlarmBuzzer` / `ShouldKeepFanRunning`（2.0.6 报警蜂鸣合并、温度未知保持——2.0.7 关掉的开关不进保持、报警未复位保持送风）。
- `DeviceManager` 只调这些函数拿结论，然后做 IO + 日志；直接写 UI 层的判定 单测够不着，复查必搬。改编排先改这里并同步回归用例。

9.3 通讯对接（寄存器细节唯一文档是 `docs/通讯接入.md`，这里只讲机制与坑）

- 气压表 RTU：一主多从，`slaveId＝deviceId（1~72）`；读 `0x04 @0x0001`（压力原始值） + `@0x0002`（小数位；47/72 台回 0 不可靠，生产统一按 `BarometerDefaultDecimalPlaces＝1`）； 写 `0x06 @0x0010`（设备阈值，单位是设备单位，≠软件 kPa 阈值）。 换算 `(short)raw / 10^小数位`（必须有符号强转，否则 0xFFFE 变 65534）； 串口 `_syncRoot` 锁串行化（NModbus 不支持并发）； CH340 用 WMI 按 VID_1A86/PID_7523 识别 + `BarometerPort.cache` 端口缓存。
- IO 耦合器 TCP：DI 读 `0x04 @0x1000`；DO 读 `0x03` / 写 `0x06 @0x2000`， 16 点/寄存器。单点写必须**读-改-写**（如 0x2004 低字节 = 阀 65~72、 高字节 = 上电 1~8，整字直写误伤）； 内部编号↔三菱八进制 `IoMapBuilder`（X007 后是 X010）； 备用通道只认 `0x00` ~ `0x0F`（0x10+ 解析层直接拒绝）。 硬件：SP + FP 都要供 24V；ST 闪绿 = 网线接触不良。
- 送风机：端口 **50000**（不是 502）； 状态/温湿度读 `0x03 @0x0000~0x0005`； 定值启停写 `0x06 @0x0001`； IP 自动识别（上次成功→配置→候选列表）； 可选设备，连不上不影响整机启动。
- 扫码枪：虚拟串口 115200；WMI 动态搜索识别（拔出 PnP 节点消失即判断连），断线心跳静默重连。

- 备用通道映射三层分工：`IoRemapValidator`（新建拦截唯一口：源唯一/目标独占/ 自环/越界，`Serialize` 与 `ParseAll` 互逆）+ `IoRemapCatalog`（点位池唯一口， 点位来自 `IoMapBuilder` 不手写）+ `IoRemapGraphControl` / `IoRemapVisualForm`（只画与选，不管落盘）。执行侧 `MapOutputChannel` 对非法目标保持原通道； 运行读跟随（按目标寄存器解析，灯 = 真值）+ 保位掩码（0x2009 多业务共用互不覆盖）。 保存两条路：通讯窗实时模式 = 写 App.config 即时生效；设置表草稿模式 = 写回单元格 等统一保存。目标独占只拦新建，老配置多源同目标照常加载执行。

9.4 账号与密码（`UserManager` + `PasswordHasher`）

- `Users.json` 跟机器、gitignore；密码 PBKDF2-HMAC-SHA256（随机盐 + 10 万次迭代， `PBKDF2$迭代$盐$哈希` 自描述串），明文永不落盘。
- 对外只吐副本（`CurrentUser` / `GetAccounts` 全 Clone），防拿引用绕过校验改密码；记住密码走 DPAPI（MesCrypto 同源），换工控机不跟过去。
- dev 隐藏账号：走管理员登录框进入，界面无提示；可删改业务管理员； dev 名注册/改名（大小写变体同样）一律"不可用"；dev 自身禁改名禁删除； 老文件自愈补 dev（不碰已存密码）。

9.5 软件授权加解密（与 HJVision 同源，公式逐字节照抄）

- `Encrypt` = MD5 取前 15 字节 hex（30 字符）； 设备 ID = WMI 第一块 CPU 的 ProcessorId。
- 设备 ID 码 = `Encrypt(ID+"A")` / 设备码 = `Encrypt(ID+"1")` / 30 天码 = `Encrypt(设备码+"30")` / 永久码 = `Encrypt(设备码+"ALL")` / `RunHash2` = `Encrypt(ID+i)`（i = 0..839，<768 有效≈30 天）/ 永久标记 = `Encrypt(ID+"ALL")`。
- 设备码恒 "1" 是照抄不是 bug（HJVision 的 currentTime 从没赋值过，Day 恒 "1"）， 不许"顺手修成当天"，否则两边设备码分叉、厂商的码对不上。
- 存储程序目录 `MainSetting.ini [RunHash]` 双键（kernel32 INI API，与 HJVision 同名同结构， gitignore）； 主窗 `hashTimer` 1 小时一格（永久跳过→命中有效格写下一格→否则过期）； 新设备/过期只弹框 + 置灰用户权限按钮，不阻断启动与生产（V1.88.1 起激活成功关窗即重查解灰）。
- 判定只进 `SoftwareActivation` 纯函数（`VerifyActivationCode` / `FindSlot` / `ComputeStatus`）； 无密钥无试用无启动闸（MD5 是公开函数，工具流出 = 谁都能发码，管好工具）。

9.6 MES 对接（映射纯函数 + 后台上报器）

- `MesMapping` 是触发器/字段映射/静态字段/自定义头/分地址 vocabulary 唯一出处；脏输入保存时拦（报出哪一组错）、上报时跳过（不带病全停）。
- `MesReporter` 后台 POST JSON（鉴权 + 重试 + 离线缓存 `MesQueue.json`），失败永不阻断生产； `Transport` 静态测试缝只许测试赋值，生产走真实 HTTP，用例必须 try/finally 复位。
- 密钥（token/密码）显示解密/保存加密走 `MesCrypto`（DPAPI + 前缀；内存明文、文件密文）； 自定义头名只认 ASCII（中文在 .NET 里算 Letter 的坑）； 开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发。
- 现场联调四步（照着走，不用动代码）：①问客户拿 5 样（接收 URL 测试 + 正式、鉴权三选一、对方样例 JSON、报哪几个事件、特殊头/分地址/常量）； ②开 Mock 跑一批，把 CSV 里"MES上报(Mock)"行发对方确认字段； ③关 Mock 填真实地址 + 鉴权 + 映射（触发器/映射/静态跟项目，各客户存各的），再跑一批查收； ④收不到走"启动日志状态行 → CSV 有无 → `MesQueue.json` 是否长大"三步（见第七节排障行）。
- 改代码边界（只有这 5 种，其余全是配置）： 协议不是 POST JSON / 要第 16 个本站字段 （vocabulary 冻结 15 个，加字段改 `MesMapping` + `DeviceManager` 组包 + 同步用例）/ 新触发时机（加 `_mes.Report` 埋点）/ 嵌套 JSON 或 XML / 按 MES 返回做业务动作。
- 甩给客户的附件：客户版第七节（自助 7.1~7.7） + `docs/通讯接入.md` §7（参数字典）， 两边例子已对齐；客户照着能独立走完 Mock→真发，7.7 兜底"何时找我们"。

9.7 规则引擎（手写递归下降，不引脚本引擎）

- `RuleExpr` 沙盒解析求值；变量 vocabulary 冻结 **13 个**（V1.74 加 current， 老文档写 12 没跟上）： pressure（kPa 实时压力）/ temp（风机温度，离线 = NaN）/ tempset / hum / device（工位号）/ delaysecs（延时定格秒）/ vacsecs（距开阀秒）/ agesecs（距上电秒，未上电 = 0）/ duration（定格时长秒）/ threshold（定格阈值）/ di0（DI 触点 0/1）/ hour（0~23）/ current（载台电流，无表 = NaN 只追溯不判定）。 加变量要同步改组变量 + 注释 + 说明 + 用例四处。
- NaN 比较恒 false（fail-safe，不是 IEEE）； `&&` `||` 短路；规则只能加严不能松绑（自定义报警只多报、完成表达式 OR 只能提前、内置联锁动不了）。
- `RuleEngine` 编译缓存 + 持续计时（启动/复位/停止/急停必须调 `ResetStation`， 否则旧计时带到新任务）； 解析三防护（表达式内允许 `||` 的切分枚举、 严格变量模式保存即拦、长度/嵌套上限防栈溢出）。

9.8 存储与项目档案（跟项目 vs 跟机器，改路径先背表）

- 跟项目（`Projects/<项目>/`，切项目即换）：配方、工位设置、 策略 `Policy.json`（`PolicyKeys` 唯一名单，缓存带路径＋长度＋写时间三元指纹防脏读）、 报表列/显示模式字典。
- 跟机器（程序目录，切项目不动）：用户、任务快照 `TestSession.json`、 日志 `Logs/`、连接缓存、激活 ini、MES 离线缓存。 （主页布局/工位面板布局是纯代码固定值，不跟文件。）
- `DeviceConfig` 是 readonly 引用，项目切换走 `CopyFrom` 就地换血（禁换引用）； 静态缓存（工位设置）切项目必须 Reload；清状态禁调 StopAll（那是急停语义）。
- 运行时 json 一律原子写（临时文件＋同卷改名＋清残留 tmp），禁裸写； 快照落盘点：启动/上电边沿/完成/报警（加字段先列"哪些变迁写快照"）。

十、掌握要点自查（培训完逐条过，答不上来回炉对应节）

1. 三阶段状态机背下来：启动开阀（延时>0 只开阀，延时=0 阀电同开） → 真空到位＋延时到上电 → 到时自动下电（蓝屏待取料）。
2. 定格/配方优先/0 值语义三条，当场举例说明。
3. 报警四类分清：哪两类记产品 FAIL，哪类只记设备异常。
4. 走一遍换型：切项目 → 建配方 → 首件 → 全开；说出跟项目/跟机器各有哪些文件。
5. 软件授权：报哪两个码、续期几步、过期什么现象、恢复要不要重启（V1.88.1 起关窗即恢复）。
6. 排障：全红离线/单台失联/串口占用/MES 收不到数，各自第一排查动作。
7. 红线：判定逻辑只进 AgingSequencer 纯函数＋同步用例；运行时 json 只走 AtomicFile；新窗打开前 ApplyTo 主题。
8. 背出关键寄存器：压力/阈值/DI/DO/风机各是什么；两种阈值单位差在哪。
9. 说出判定逻辑放哪、DeviceManager 只干哪三件事；加工艺策略 key 走哪套同步清单。
10. 授权公式默写：三件套怎么算、设备码恒 1 为什么、过期什么现象。
11. MES 联调问客户拿 5 样（地址/鉴权/样例 JSON/报哪几个事件/特殊头分地址常量）；失败三步走；规则变量冻结几个、加变量改哪四处。
12. 跟项目/跟机器各举三例；新增持久化先想哪三条。
13. 备用映射：三层各管什么、目标独占拦新建不拦老配置、两条保存路区别。
14. 发混淆包：说出一键脚本名、包与归档各放什么、验收三项看什么（见十一章）。
15. 混淆翻车先查哪：验收 A12 红＝Skip 写法错、B 对账红＝模型名被改、C 冒烟红＝先看 Crash 文件。

十一、混淆发版操作指南（小白版，手把手，代码就是饭碗）

> 为什么非混淆不可：C# 编译出来的是中间语言（IL），拖进 ILSpy/dnSpy 就是近乎源码， 不混淆等于把配方算法、授权公式、工艺策略判定全部送人。混淆主要做两件事： 改名（类/方法/变量改成 a/b/c） + 字符串加密（中文提示运行时才解密）。 记住两句话：①业务日志记的是中文原文，混淆后照样可读，不怕； ②真正怕改名的是"字符串反射找名字"的代码（见 11.6），发版流程就是保住它们。

11.1 发版前准备（一分钟清单）

- 代码已是"要发的那一份"（工作区干净最好；实在有未提交改动，脚本会拦，加 `-AllowDirty` 硬发， 归档里会记下当时改了哪些文件，责任可追溯）。
- 确认版本号： `AgingTestSystem/Services/BuildWatermark.cs` 的 `ReleaseLabel` 常量， 必须和 `CHANGELOG.md` 顶部小节同值（如 2.0.1），对不上先对上。
- 混淆器：全公司统一用免费开源的 Obfuscar（ `Obfuscar.GlobalTool`，命令叫 `obfuscar.console`）， 新电脑跑一次就行（要联网）： `dotnet tool install -g Obfuscar.GlobalTool`

11.2 方法一（一键脚本，推荐，闭眼用）

在仓库根目录跑（版本号缺省自动读 `ReleaseLabel`，不用手填）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .opencode\skills\agingtest-regression\scripts\obfuscated_release.ps1
```

脚本自动做完六步：前置检查 → Release 构建（临时把水印标记翻成混淆版，打完即还原， 日常 Debug 包不受影响）→ 混淆 → 组包 → 三项验收 → 还原校验。 看到 `发版成功 + 验收全过` 才算成，任何一步红字即停（包留着备查，但不许发）。 调试期发联调包在命令后面加 `-DebugPackage`（不混淆、水印标"调试版"、堆栈可读，产物进 `release/<版本>-dbg/`，其余流程一样）。

产物都在 `release/<版本>-obf/`（git 忽略，永不入库）：

- `包/`：拷工控机的全部文件——混淆后的 exe + 依赖 dll + `exe.config` + `部署说明.txt`。 里面没有 pdb、没有源码、没有旧数据（Users/ini/Logs/Projects 一律不进包）。

- `归档/`：内部留底——`Mapping.txt`（改名对照表，客户堆栈反解全靠它）+ `MD5.txt`（包内每个文件哈希， 客户说"跑起来不对"先对 MD5，看包被动过没有）+ `烧屏测试控制中心.pdb` + 本次混淆配置 + `版本.txt`（版本/打包时间/git 号/当时工作区改动）。

11.3 方法二（VS 手动挡，脚本跑不通时才用）

1. VS 顶部工具栏把 `Debug` 切成 `Release`，菜单 生成 → 重新生成解决方案，等输出 `烧屏测试控制中心 -> ...\bin\Release\烧屏测试控制中心.exe` 且无 error。
2. 先把水印标记翻成混淆版：打开 `Services/BuildWatermark.cs`， 把 `IsObfuscatedBuild = false` 改成 `true`，重新生成一次（这一步脚本是自动做的， 手动别忘；发完必须改回 false，否则以后 Debug 包的水印会谎报混淆版，回归里的"恒 false 锁"会变红提醒你）。
3. 复制 `bin\Release` 全部文件到一个空的输入目录（如 `D:\obf\in`），再建空输出目录（如 `D:\obf\out`）。
4. 复制 `tools/obfuscation/obfuscar.xml` 到 `D:\obf\`，把里面 `InPath` / `OutPath` 两行改成 上面的绝对路径（Obfuscar 新版只认绝对路径，相对路径直接拒收）。
5. 命令行跑：`obfuscar.console D:\obf\obfuscar.xml`，看到 `Completed` 且输出目录有 `烧屏测试控制中心.exe` + `Mapping.txt` 即成功。
6. 组包：输出目录的混淆 exe + 输入目录的其余 dll/config（删掉 pdb/xml/旧数据）即发客户的包； `Mapping.txt` + pdb + MD5 + 配置 + 版本号自己存好（对齐 11.2 的归档五件套）。
7. 验收照 11.4 三项手工过（或直接跑一遍一键脚本，它会自动全验）。

11.4 验收三项（脚本自动做，手动发也要看懂输出）

- A 行为验收（12 项全 PASS 才 ACCEPT）： 水印含版本号 + "混淆版"字样 / AppLog 中文落盘无乱码 / Crash 落盘 / 72 台缺省 / 策略 key 字符串反射全命中 / 配方 JSON 往返 / 规则解析 / 激活比对 / SetDarkMode 与两窗联想字段反射仍在。
- B 元数据对账（Models 一字不差）： 把混淆版和未混淆版的模型清单逐行 diff， 差一行都不行（Json 存盘和字符串反射全靠这些名字）。
- C 真机冒烟：混淆 exe 真启动 22 秒不退出，AppLog 首行水印含版本 + 混淆版，且全程无 Crash 文件。

11.5 发客户与留底（照单抓药）

- 发客户：`包/` 整体拷贝（整包覆盖升级，先让客户备份 Logs 与 Projects）。 附带交代三句：默认密码必须改、激活码一机一码、出问题发回 Logs 文件夹。
- 自己留：`归档/` 按版本号存（Mapping 丢了，客户发回的天书堆栈就永远解不开了）。

11.6 红线（违反即返工，和代码红线同级）

- 新增"字符串反射找名字"（`GetProperty` / `GetMethod` / `GetField` 传字面量）必须同步补 `tools/obfuscation/obfuscar.xml` 的 Skip 行，写法是 `type="类型全名" name="成员名"` 分开写， 不要写成 `name="类型全名.成员名"` ——后者会被静默忽略，字段照改不误， 验收 A12 就是专门抓这个的（V1.88.10 实测抓到过一次）。
- Models 命名空间整体已跳过（`SkipNamespace`），新建模型类放进 Models 即自动受保护， 不用补行；但也别把非模型类塞进 Models 凑数。
- `release/` 目录永不入库；`IsObfuscatedBuild` 发完必须回到 false（脚本自动还原，手动挡自己改回）。
- 新增 ps1 脚本必须带 UTF-8 BOM，否则 Win7 工控机常见的 PowerShell 5.1 会把中文解析劈开， 报一堆看不懂的 ParserError（V1.88.10 实测）。